

Lecture 6 楔子

- 給定要生產的產品項目，廠商的決策目標是，要生產多少數量的該商品，才能使利潤最大化；利潤等於 收益減 成本(含 外顯成本 與 內隱成本)
- 這牽涉到廠商將生產要素轉換成產品的技術，技術高低決定廠商生產函數的形狀
- 利潤的高低，與總產量 (TP, says STP or LTP) 的高低有關，也與該生產量相對應必須投入的生產要素成本有關
- 要最大化利潤，Lecture 5 強調的角度是，在選定總產量與 給定每單位生產要素的成本 r 、 w 之下，廠商應該如何選擇投入的生產要素數量組合，使平均成本(SAC or LAC)最小

- 在Lecture 4 中，消費者在有限預算下追求**消費後效用水準最大化**的決策方針，推得**理性決策**下產品價格與需求量的關係，即需求曲線；

在 Lecture 5 中，廠商在選定總產量後，追求**最小化平均成本**的決策方針卻無法讓我們推得**理性決策**下產品價格與供給量的關係！**為什麼？**

- 問題在，廠商的生產目標是最大化生產利潤，而非最小化平均成本
 - 利潤 = 收益 - 成本
 - 收益與總產量的選擇有關，也與產品的售價有關
 - 產品售價高低會影響廠商的總產量決策；不同的總產量選擇會有不同的最小化平均成本的方式
 - 售價高低如何影響廠商的總產量決策，會與另一個決策限制有關：

產品市場的客觀條件－生產該商品會有多少競爭者？

- 接下來將從其中一種廠商的競爭型態切入，探究此競爭型態下，商品售價如何影響廠商的總產量決策，與其對應的供給曲線

Lecture 6: 完全競爭市場

(Firms in Competitive Markets)

Outline

- 6-1: 產品結構與廠商的供給行為
- 6-2: 完全競爭市場中，廠商在短生產期間的最適生產量
決策與短期供給曲線的導出
- 6-3: 生產者剩餘
- 6-4: 短期的市場均衡
- 6-5: 長期的市場均衡

6-1: 產品結構與廠商的供給行為

(Commodities and the firms' behaviors of supply in competitive markets)

- 個人、家庭(散戶)與廠商的差別

- 散戶：產品市場中需求行為的基本單位，規模大都很小，所以單一個體面對產品供給時，因為單一需求量占總供給量很小比例，所以只能接受廠商的給出的價格，是價格接受者

因為都是價格接受者，所以決策過程都是在給定價格，根據各自的預算限制式與各自效用函數的形狀來做最適消費決定

所以這樣的決策過程，散戶的消費決策不會互相影響，因為決策結果只與產品價格、自己的收入水準有關

- 廠商：產品市場中供給行為的基本單位，規模可大可小(投入生產要素的量可大可小)；規模大的廠商，它的供給量可能佔所有供給量很大的比例，所以它可以不用是產品價格的接受者，它可以影響價格

生產同商品的廠商一多，就開始會有競爭，透過降價、廣告…等策略；廠商間的互動，會影響產品價格，進而影響廠商的總產量決策，進而影響廠商最小化平均生產成本的方式

所以廠商的供給行為，和廠商的多寡與他們之間的互動模式有關；分析供給，必須先確定產品市場中廠商間的競爭型態！

- 市場的定義與分類：

- 兩類市場：(a) 要素市場

- (b) 產品市場 - 買賣產品的地方，商品可以是實體產品，也可以是提供服務

- 大一經濟學所聚焦的市場是產品市場，市場內有

- (a) 製造業廠商，例如汽車製造業、IC製造業

- (b) 服務業廠商，例如餐廳、學校、金融業

- 針對每一種產品或服務，我們以XX產業稱之，並視之為整體進行分析

• 產業結構(或稱產品市場結構)的分類:

市場結構	市場特質	選例
完全競爭	廠商數目很多 產品同質 廠商進出市場容易 廠商為價格接受者 市場有完全訊息	稻米、綠豆
獨占	廠商數目僅一家 通常有進入市場之障礙 廠商有價格決定能力	台電、大台北瓦斯
寡占	廠商數目寥寥可數 廠商之間互動頻繁 通常有進入市場之障礙	汽車、無線電視
獨占性競爭	廠商數目很多 產品為異質 廠商進出市場容易 廠商有價格決定能力	餐廳 、理容院

沒有進入障礙的產業，
廠商所從事的生產通常不太會有商業機密，
一切訊息均十分公開



餐廳、理容院

同一道菜，不同師傅做出來的口味可能不同，所以為異質性產品，也因為異質，所以廠商有些許價格決定能力

6-2: 完全競爭市場中，廠商在短生產期間的 最適生產量決策與短期供給曲線的導出

完全競爭市場中的廠商們有下列特色：

- (1) 廠商數目很多。
- (2) 廠商們生產同質性產品，所以產品沒有特色。
- (3) 因為市場中的廠商之間享有完全訊息，所以生產的商品幾乎不具有任何機密，因此進入門檻很低。
- (4) 在幾乎沒有進入門檻的情況下，幾乎人人可進入此產品市場，而沒有特色的產品使得沒有廠商的產品定價可以比任何其他廠商高，因為只要一高，消費者隨即選擇其他訂價較低的廠商所生產的產品。
- (5) 所以完全競爭市場中的廠商，是產品的市場價格接受者(Price Taker)，沒有廠商可以影響產品的市場價格。

- 假定產品市場價格為 P_0 ，且廠商是價格接受者，當廠商在 P_0 下，產品的總銷售量為STP單位，則廠商的總收益(Total Revenue, TR)可表達成

$$TR = P_0 \times STP$$

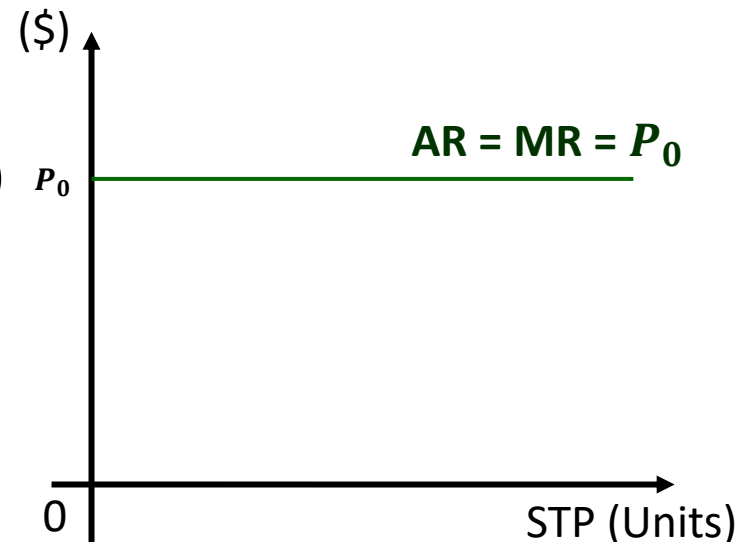
- 所以平均收益(Average Revenue, AR) 表達成：

$$AR = \frac{TR}{STP} = \frac{P_0 \times STP}{STP} = P_0$$

- 因為廠商是價格接受者，所以廠商如果想多銷售一單位產品，那一個單位的產品也會以價格 P_0 成交，所以邊際收益(Marginal Revenue, MR) 為：

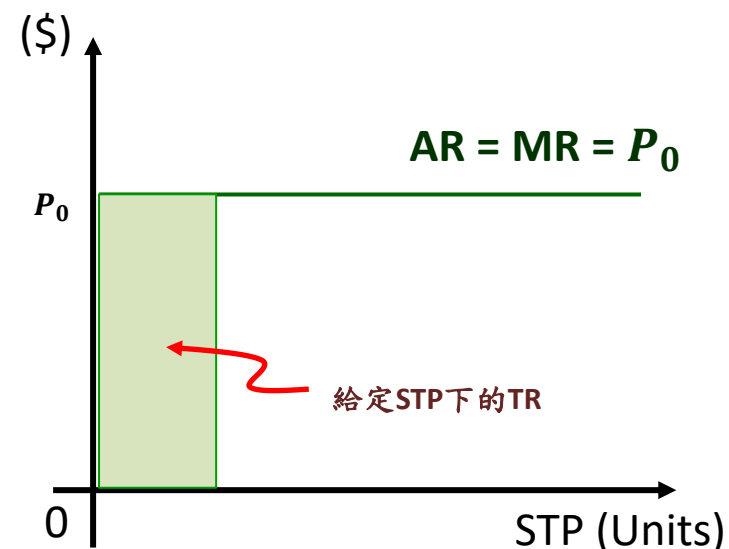
$$MR = P_0$$

- 所以只要廠商接受市場價格 P_0 ，它想生產多少就可以生產多少，但理性的廠商不會這樣做，因為他會考慮給定總產量下對應的成本結構，然後追求利潤最大化



-完全競爭市場中廠商面對的水平平均收益線

-無論STP是多少，AR、MR都不會變，因為廠商是價格接受者



- 回憶一下Lecture 5所提及的，短期之內 (只有變動生產要素可調整)，不同的STP所對應的SAVC、SAC、SMC曲線 (不同的總產量對應的成本結構)
 - SAC為U字形，SMC線穿越SAC、SAVC曲線的最低點

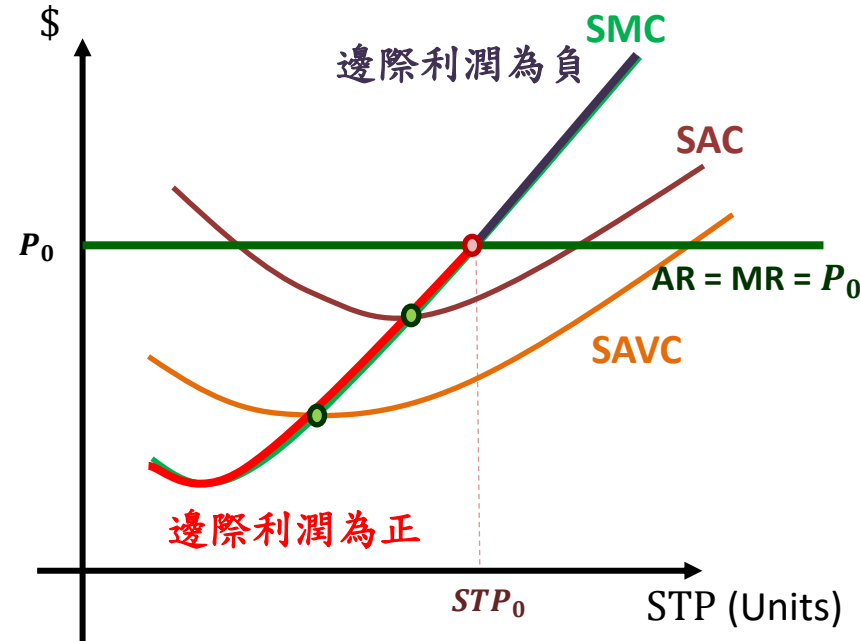
- 再回憶一下：

SMC：每多生產一單位產品，成本的增加量

MR：每多生產一單位產品，總收益的增加量

所以完全競爭市場中的理性廠商，會在 $MR > SMC$ 時繼續生產，因為每多生產一單位的產品邊際利潤為正； $MR < SMC$ 時停止生產，因為此時每多生產一單位的產品邊際利潤為負

- 所以完全競爭市場中追求利潤最大化的廠商，在產品市價為 P_0 時，短期之內 會將STP提高至 $MR = SMC = P_0$ 所對應的產量水準 (STP_0)

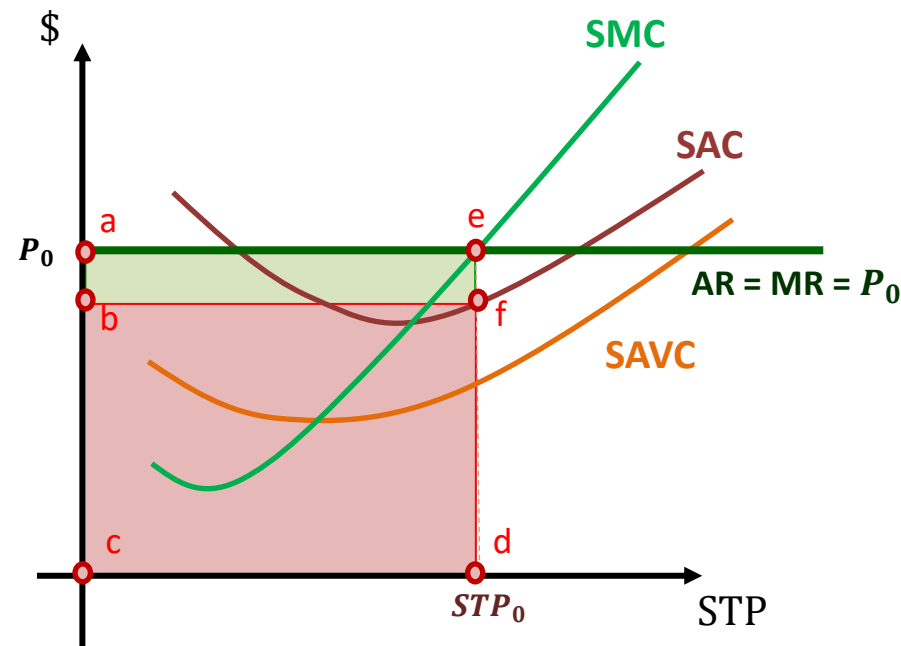


想一想：

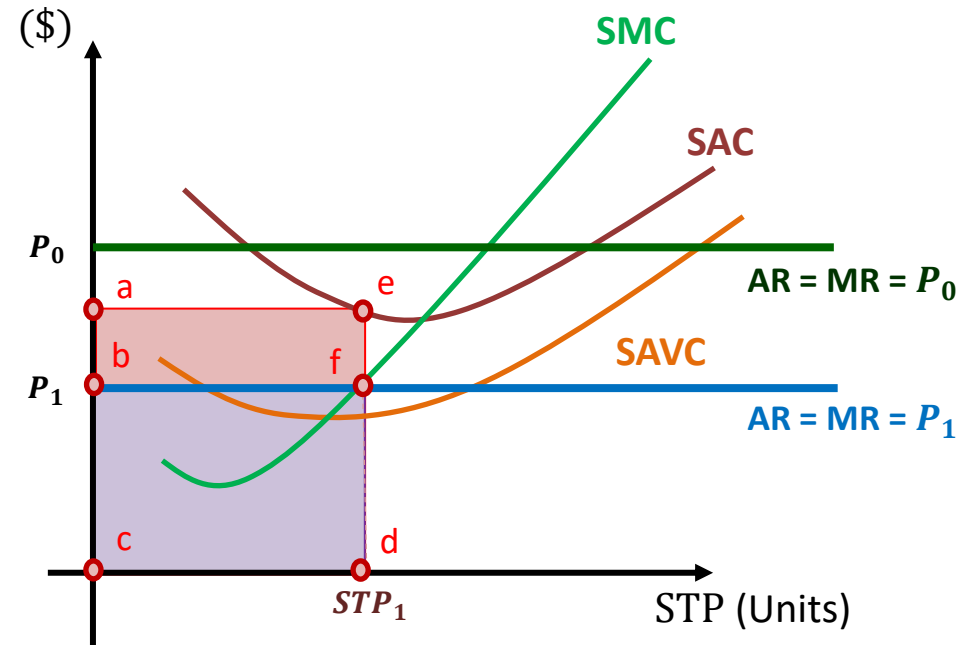
利潤 = 收益 - 成本

- 最大收益且最小成本一定達利潤最大化
- 但 $P_0 = MR = SMC$ 的利潤最大，一定保證是最大收益嗎？一定保證是最小成本嗎？

- 給定總產量為 STP_0 ，右圖e點的垂直高度代表每單位產品的平均收益，f點(在SAC線上)的垂直高度代表每單位產品的平均成本，所以兩點間的高度差代表單位銷售利潤
- 因為總產量為 STP_0 ，市場價格為 P_0 ，所以右圖acde區域為總收益(TR)
- 因為總產量為 STP_0 所對應的每單位平均成本為f點的垂直高度，所以右圖bcdf淡紅色區域為總成本(STC)
- 所以廠商的短期總利潤為abfe淡綠色區域；當總產量為 STP_0 時，短期總利潤為正(因為acde區域>bcdf區域)



- 當市場價格變為 P_1 時，廠商在 $MR = SMC = P_1$ 時利潤最大，所以廠商會將總產量訂在 STP_1
- 當廠商將總產量訂在 STP_1 時，總成本(STC)為acde區域(e點在SAC線上)
- 如果總產量訂在 STP_1 時，廠商的總收益為bcdf淡紫色區域
- 所以在市價為 P_1 時，即便廠商選擇能讓其利潤最大化的總產量 STP_1 ，其對應的總收益仍然小於總成本(bcdf區域小於acde區域)，短期總利潤為負



• 回憶一下：

$$\therefore \text{STC} = \text{STFC} + \text{STVC}$$

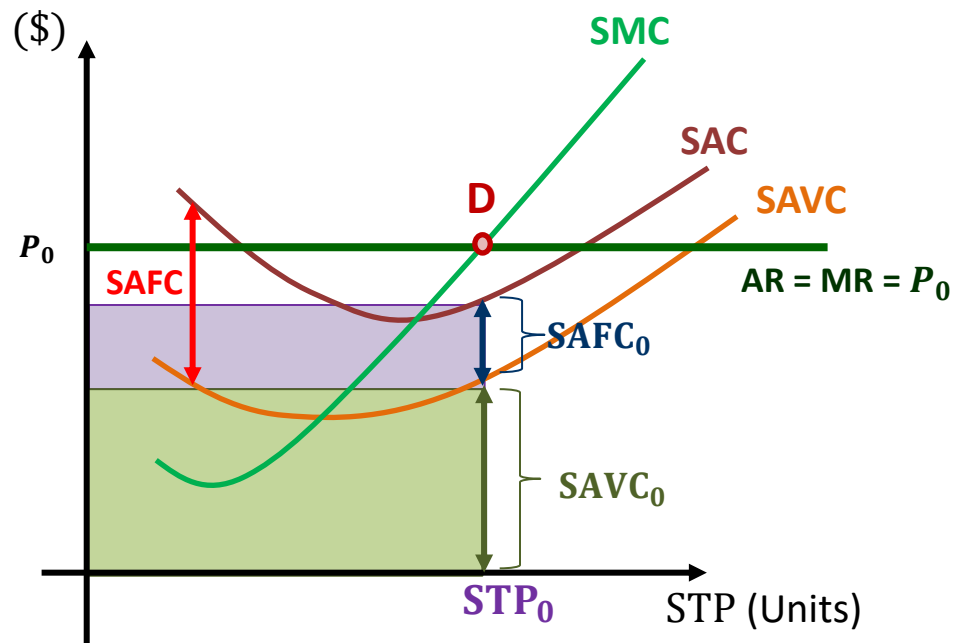
$$\therefore \text{STC}/\text{STP} = (\text{STFC} + \text{STVC})/\text{STP}$$

$$\rightarrow \text{SAC} = \text{SAFC} + \text{SAVC}$$

$$\therefore \text{SAFC} = \text{SAC} - \text{SAVC}$$

特別注意：

當我們進行短生產期間的分析時，固定生產要素是開始生產前就必須投入，但因為它短時間內無法進行投入量的調整，所以短期分析時，上述的STFC不隨STP增加而改變(畫在右圖就是水平線)，但根據SAFC定義，SAFC隨STP增加而減少



- 所以當 $\text{MR} = \text{SMC} = P_0$ 時，MR線與SMC線交在D點，對應的最適總產量為 STP_0 ，而在此時生產每單位的平均變動成本為 SAVC_0 ，每單位的平均固定成本為 SAFC_0 ，所以：

$$(\text{短期})\text{總變動成本為 } \text{STVC}_0 = \text{STP}_0 \times \text{SAVC}_0$$

(綠色區域)

$$(\text{短期})\text{總固定成本為 } \text{STFC}_0 = \text{STP}_0 \times \text{SAFC}_0$$

(紫色區域)

$$(\text{短期})\text{總收益為 } \text{TR}_0 = \text{STP}_0 \times P_0$$

- 完全競爭市場中的廠商什麼時候會停止生產？
考慮三種市場價格： $P_0 > P_1 > P_2$

Case 1: 當價格為 P_0 時:

$MR = SMC = P_0$ ，MR線與SMC線交在D點，對應的最適總產量為 STP_0 ，則

$TR_0 = STP_0 \times P_0$ ：區域ABCD

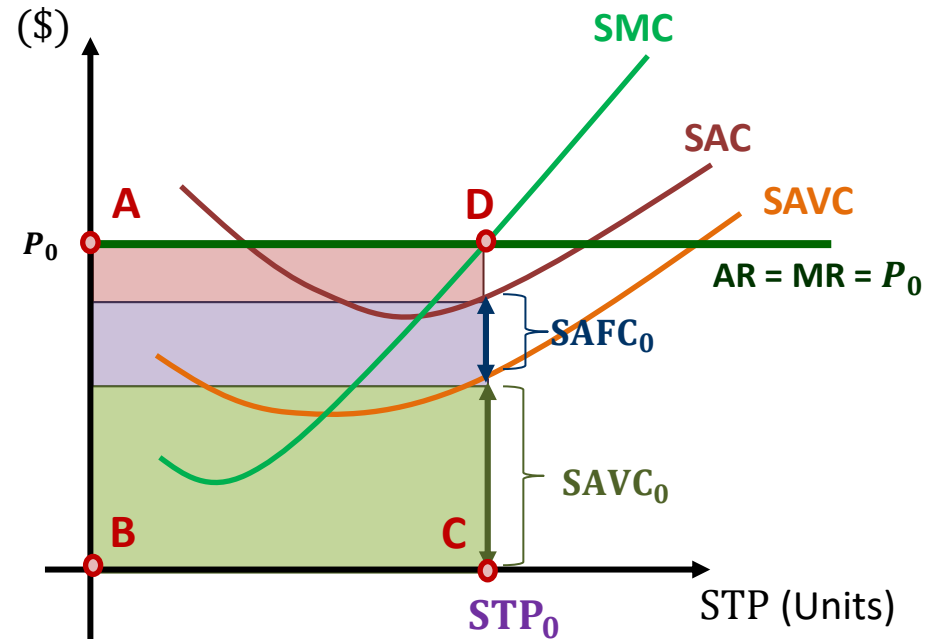
$STVC_0 = STP_0 \times SAVC_0$ ：綠色區域

$STFC_0 = STP_0 \times SAFC_0$ ：紫色區域

所以

區域ABCD > 綠色+紫色區域

因此總利潤(紅色區域)為正，廠商會繼續生產



Case 2: 當價格為 P_1 時:

- $MR = SMC = P_1$ ，MR線與SMC線交在D點，對應的最適總產量為 STP_1 ，則

$$TR_1 = STP_1 \times P_1 : \text{區域ABCD}$$

$$STVC_1 = STP_1 \times SAVC_1 : \text{綠色區域}$$

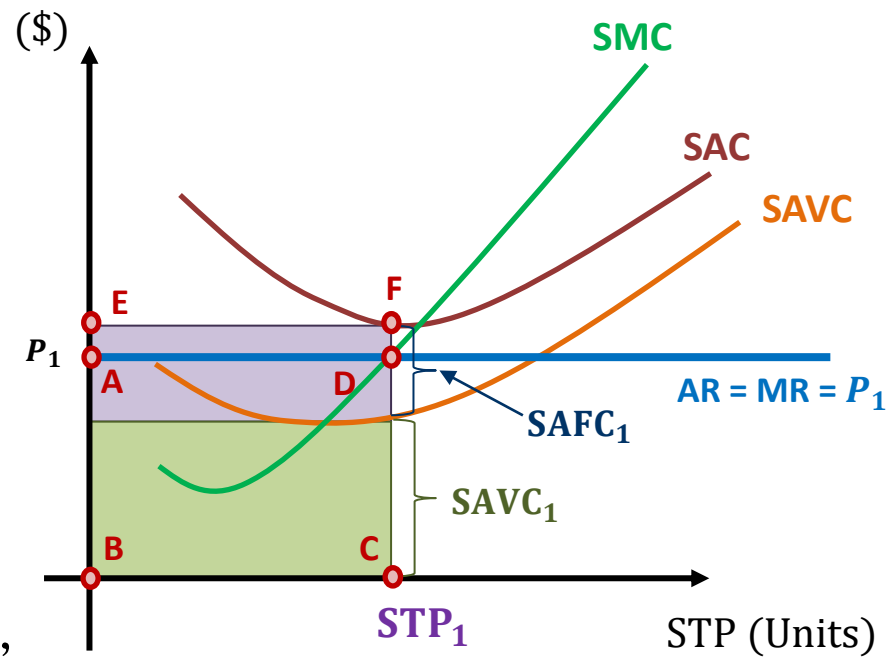
$$STFC_1 = STP_1 \times SAFC_1 : \text{紫色區域}$$

所以

$$\text{區域ABCD} < \text{綠色} + \text{紫色區域}$$

如果廠商在產品市價為 P_1 時生產 STP_1 ，
總利潤為負，損失是區域EADF
($STVC_1 + STFC_1 - TR_1$)

- 但如果廠商因此而完全不生產(STP_1 取0)， $STFC_1$ 仍然須支付(因為是進入該產品市場時就必須支付)，所以 $TR_1 = 0$ 、 $STVC_1 = 0$ 的情況下，損失是紫色區域



- 因為
紫色區域 > 區域EADF

所以即便總利潤為負，廠商進行生產比停工損失小，因此廠商此時應該繼續生產

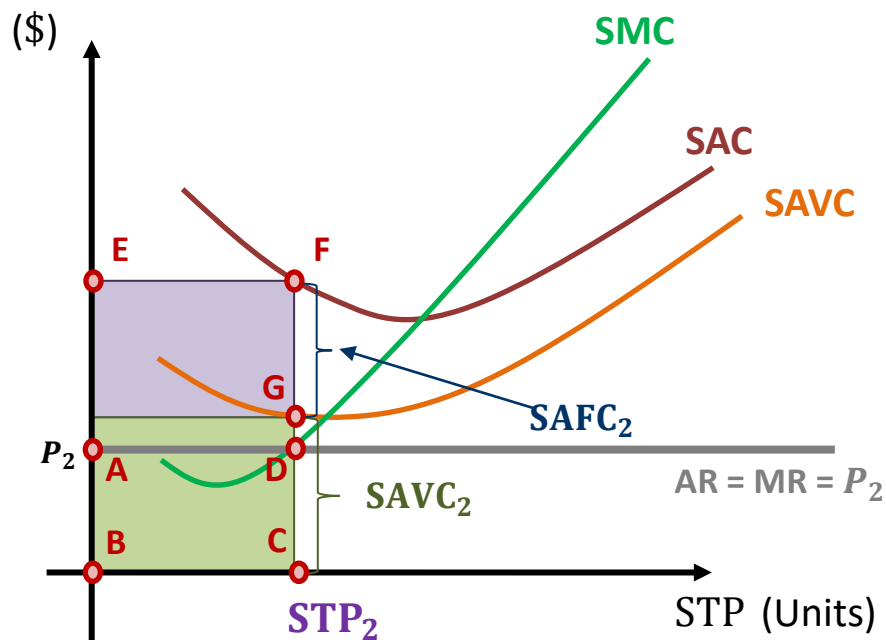
Case 3: 當價格為 P_2 時:

- $MR = SMC = P_2$ ，MR線與SMC線交在D點，對應的最適總產量為 STP_2 ，則

$TR_2 = STP_2 \times P_2$ ：區域ABCD

$STVC_2 = STP_2 \times SAVC_2$ ：綠色區域
($SAVC_2$ 為 $\overline{CG}$)

$STFC_2 = STP_2 \times SAFC_2$ ：紫色區域
($SAFC_2$ 為 $\overline{FG}$)



所以

區域ABCD < 綠色+紫色區域

且

區域ABCD < 綠色區域

如果廠商在產品市價為 P_2 時生產 STP_2 ，
總利潤為負，損失是區域EADF

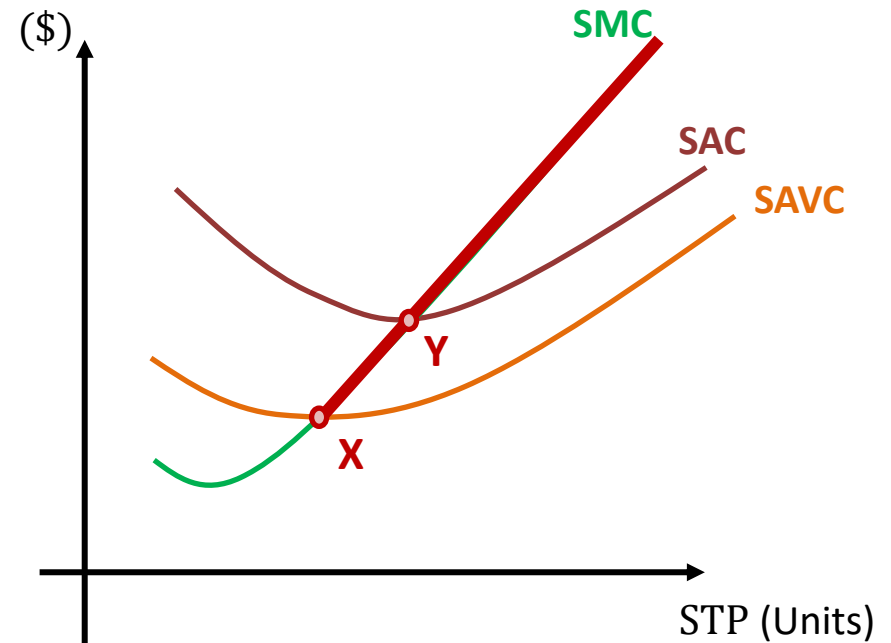
- 但如果廠商因此而完全不生產 (STP_2 取0)， $STFC_2$ 仍然須支付，所以 $TR_2 = 0$ 、 $STVC_2 = 0$ 的情況下，損失是紫色區域，

- 因為
區域EADF > 紫色區域

所以當價格低至 P_2 ，廠商應該停止生產！

小結論

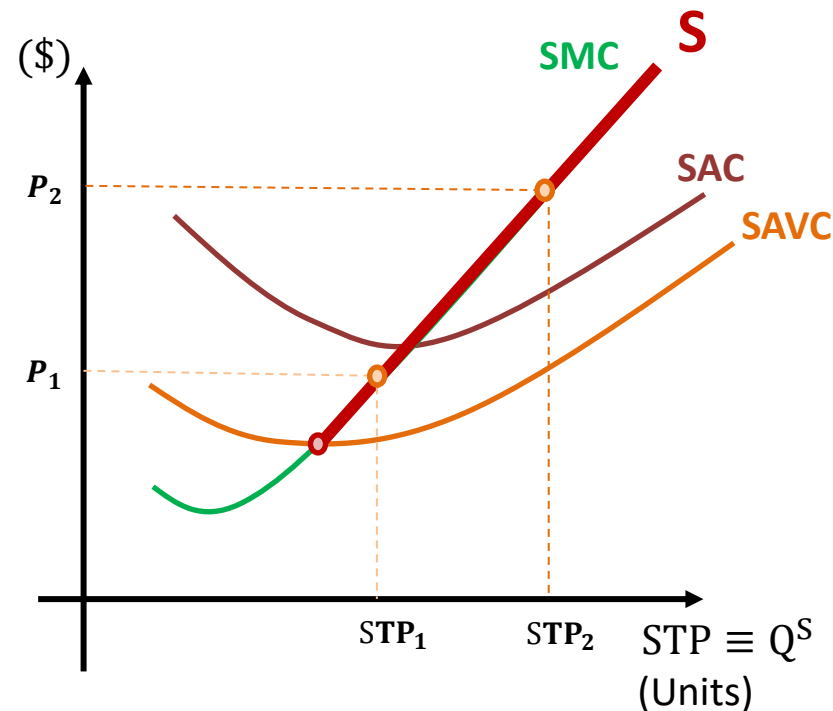
- 完全競爭市場內的廠商都是市場價格受者，所以當產品市價為 P 時， $AR = MR = P$
- 短生產期間內，廠商的最適生產量決策是 $MR = P = SMC$ 下所對應的總產量 STP
- 所以當 $MR = SMC = P > SAVC$ ，則廠商應當繼續生產，即便總利潤可能為負 (Case 1、2)
- 當 $MR = SMC = P < SAVC$ ，則廠商應當停止生產，因為進行生產的損失比停止生產還要大 (Case 3)



- 上圖X、Y兩點分別為SAVC、SAC曲線的最底點
- 所以短生產期間內(沒辦法調整固定生產要素的投入量)，完全競爭市場中的廠商供給曲線為，SMC曲線高於SAVC曲線的部分

6-3 生產者剩餘

- 如果將上述的總產量STP符號換成 Q^S ，則右圖所畫出的供給曲線就如同Lecture 2 所呈現
- 其中右圖縱軸代表，給定總產量，廠商願意接受的每單位產品最低價格

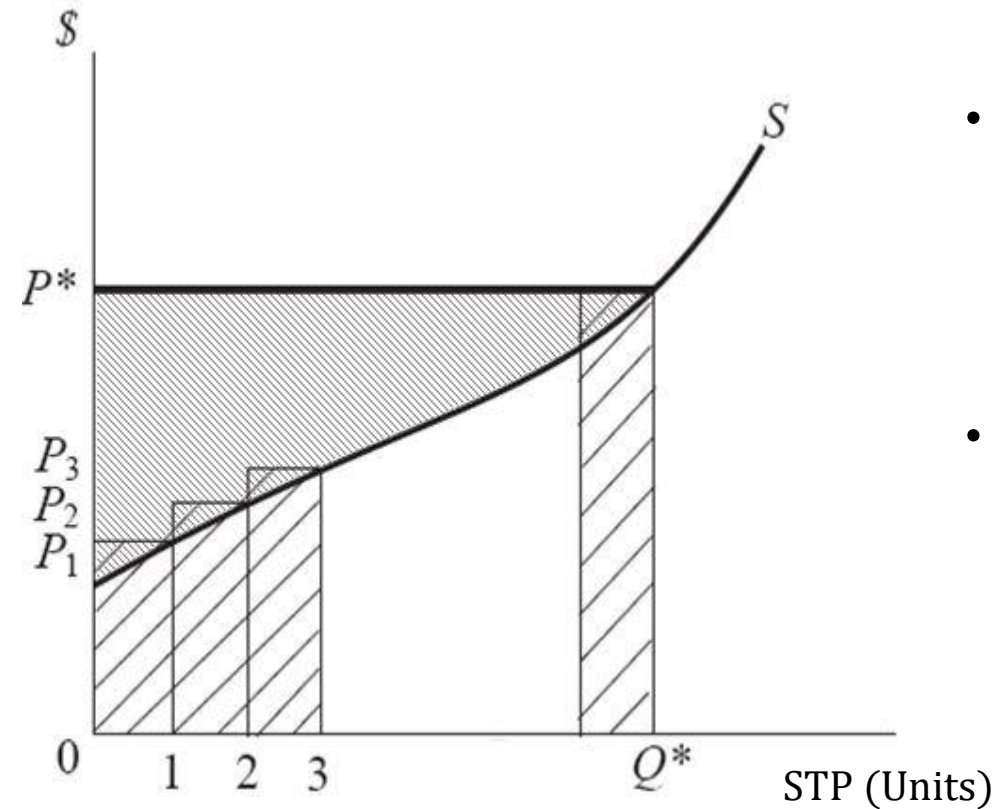


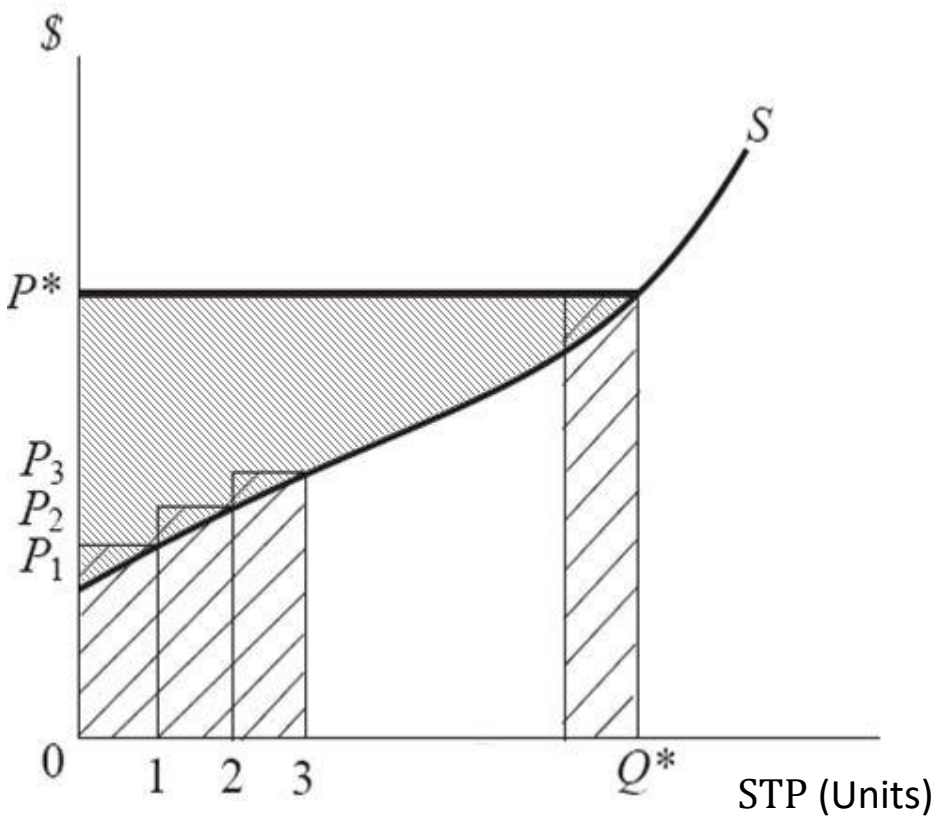
- 如果廠商決定生產 Q^* 單位，則這些產品每單位它願意接受的最低價格為 P^* ，而 P^* 也是此時商品的市場價格

- 所以如果消費者願意以每單位 P^* 的價格買 Q^* 單位，則該廠商的總收益為 $TR = P^* \times Q^*$

- 但根據左圖的供給曲線，總產量為 Q^* 單位，消費者如果是逐次一個一個購買(最極端的逐次購買法)，讓購買數量最後累積至 Q^* ，則逐次購買策略下，廠商的總收益為左圖斜線長方形的面積總和

- 假定市場上沒有實施逐次購買法的消費者，廠商的總收益會多出左圖的反白區域，經濟學家稱此灰色區域為生產者剩餘



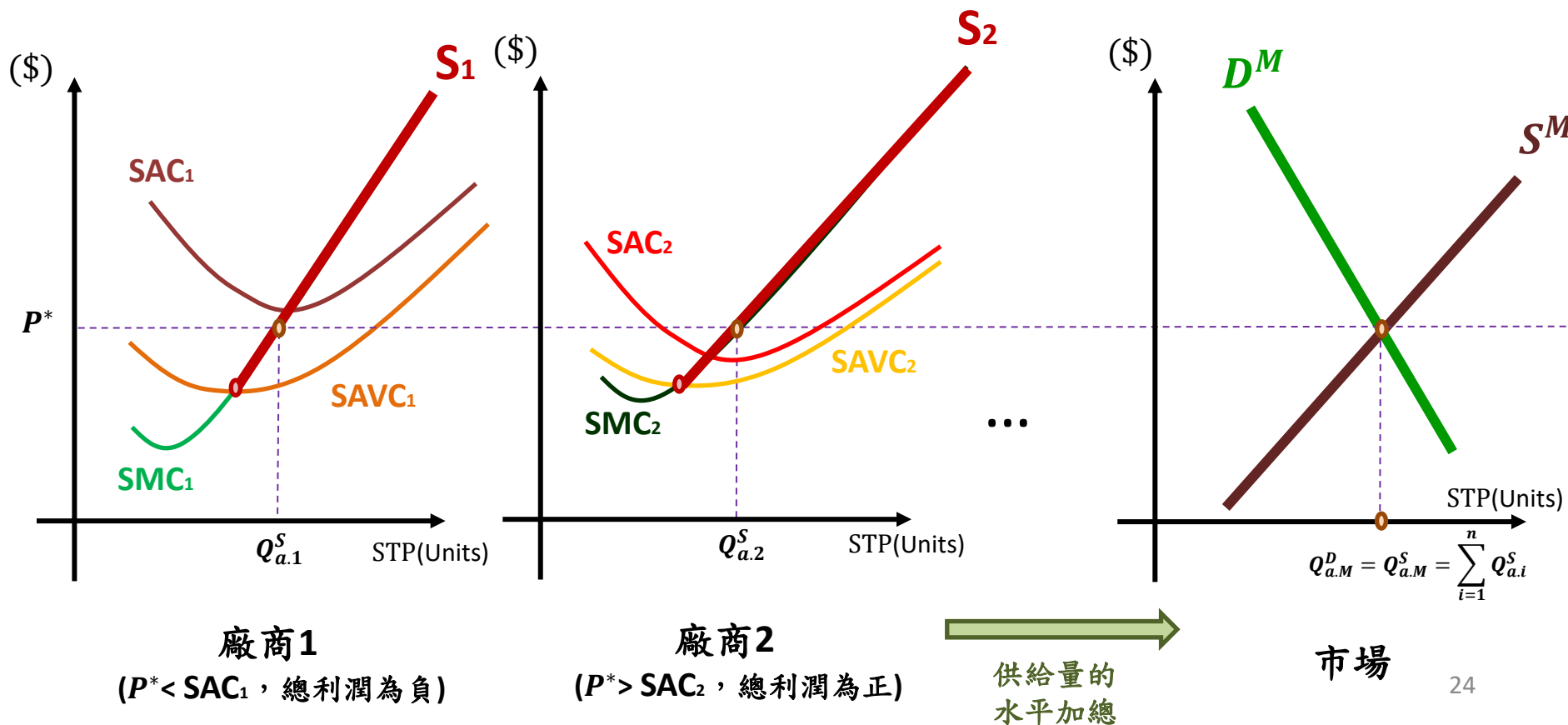


- 如果在產品的市場價格為 P^* 情況下，廠商的供給量策略是生產 Q^* 單位
- 生產者剩餘的意義在於，根據左圖，事實上當廠商供給3單位時，它的最低願受價格是每單位 P_3 ，但此時的產品市價卻是 P^* ， $P^* > P_3$ ；當廠商販賣產品時，實際的售價與廠商最低願售價格間的落差，即是生產者剩餘
- 最低願受價格由供給曲線所描述，而供給曲線的導出，是根據廠商生產產品的成本結構而來（見Lecture 6-2）

6-4 短期的市場均衡

- 根據 Lecture 2 的定義，當某產品的市場總需求量恰好等於市場的總供給量時，該產品達到市場均衡
- 根據 Lecture 4 我們得知，在消費者預算有限時，追求效用水準最大化的最適消費量決策之下，我們可以推得各消費者對某產品的需求曲線；透過水平加總所有有消費該產品的消費者的需求曲線，我們可以得到該產品的市場需求曲線
- 根據 Lecture 6-2 的描述所導出的短期廠商供給曲線，我們也可以透過水平加總來得到短期的市場供給曲線

- 假定每單位產品a的市場價格為 P^*
- 消費者都是價格接受者；完全競爭市場中的廠商也都是產品的價格接受者
- 假定產品a的生產廠商有n家，都按利潤最大化的決策方針決定產品生產量
- 該市場的短期均衡會由以下水平加總的機制形成，然後決定產品市場價格 P^*



6-5 長期的市場均衡

- 廠商由短生產期到長生產期之間，會發生兩種調整
 - (1) 廠商會決定是否進入或退出該產品市場
 - (2) 如果還在該產品市場中，廠商可能會進行規模的調整

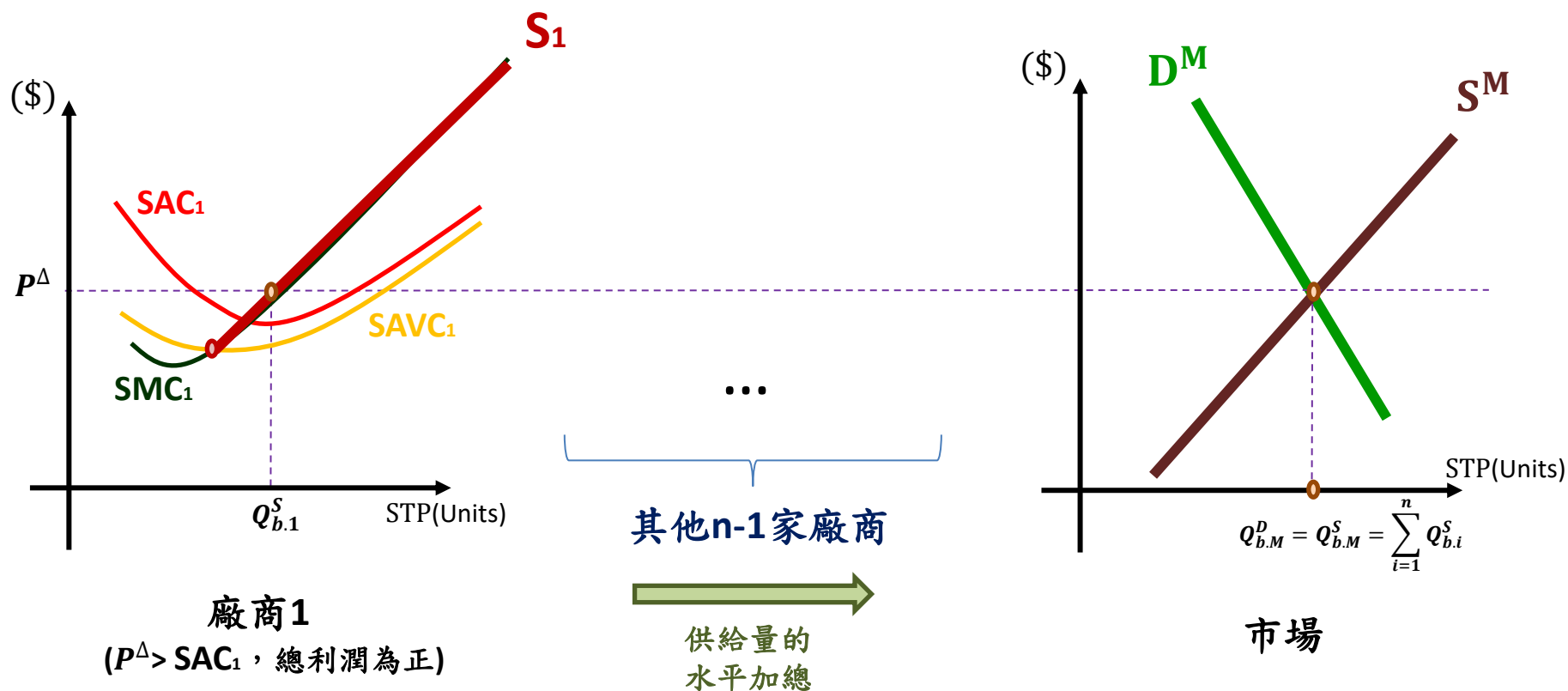
• 進入或退出產品市場的調整：

- 假定產品b已經是完全競爭市場，所以該市場中的廠商數量眾多，假定為n家；在產品市場價格為 P^Δ 時，市場中 廠商i 的總利潤寫成 $(P^\Delta - SAC_i) \times STP_i$

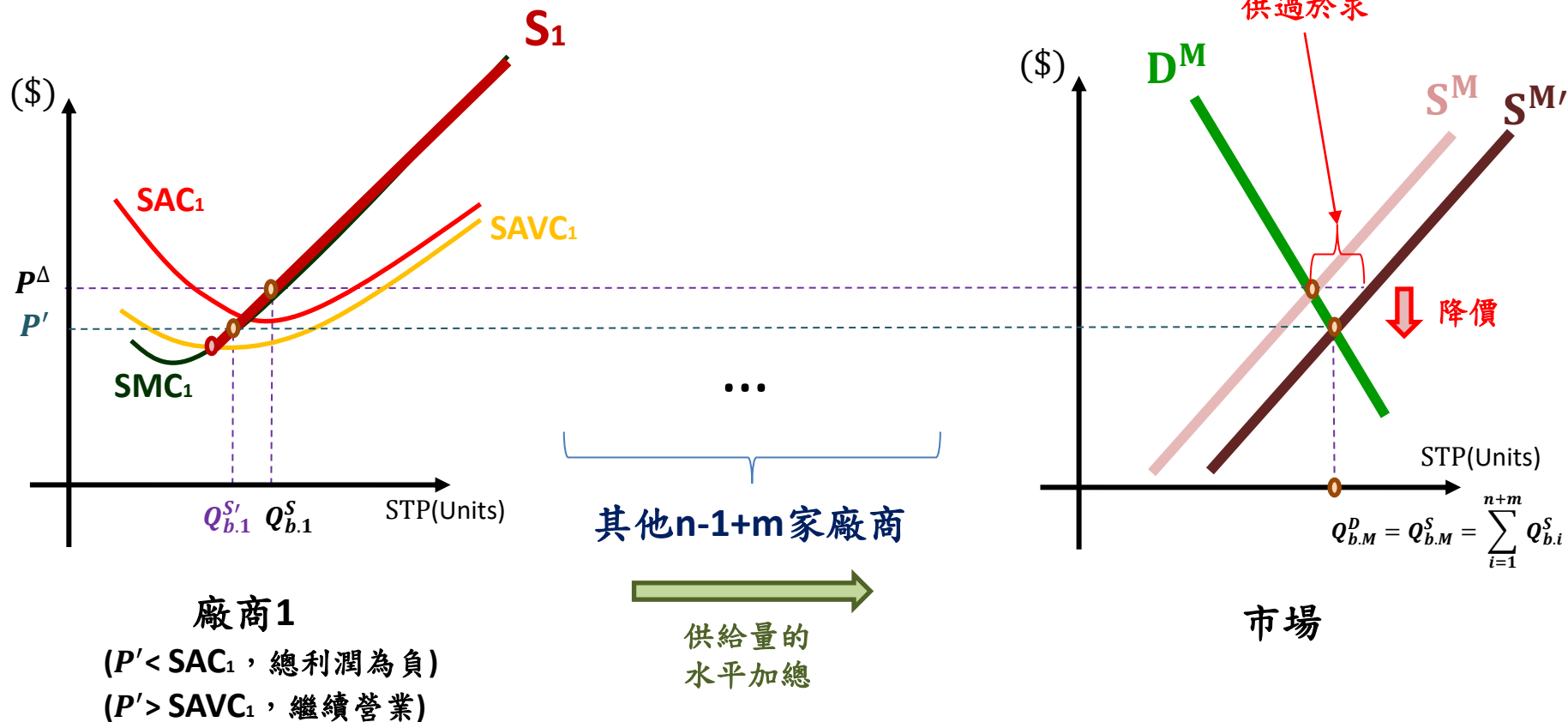
- 因為成本結構 (i.e., SAVC, SAC & SMC)不同，在給定產品市場價格下，有的廠商總利潤為正，有的為負；只要還在該產品市場的廠商，短期之內其

$$MR_i = SMC_i = P^\Delta > SAVC_i$$

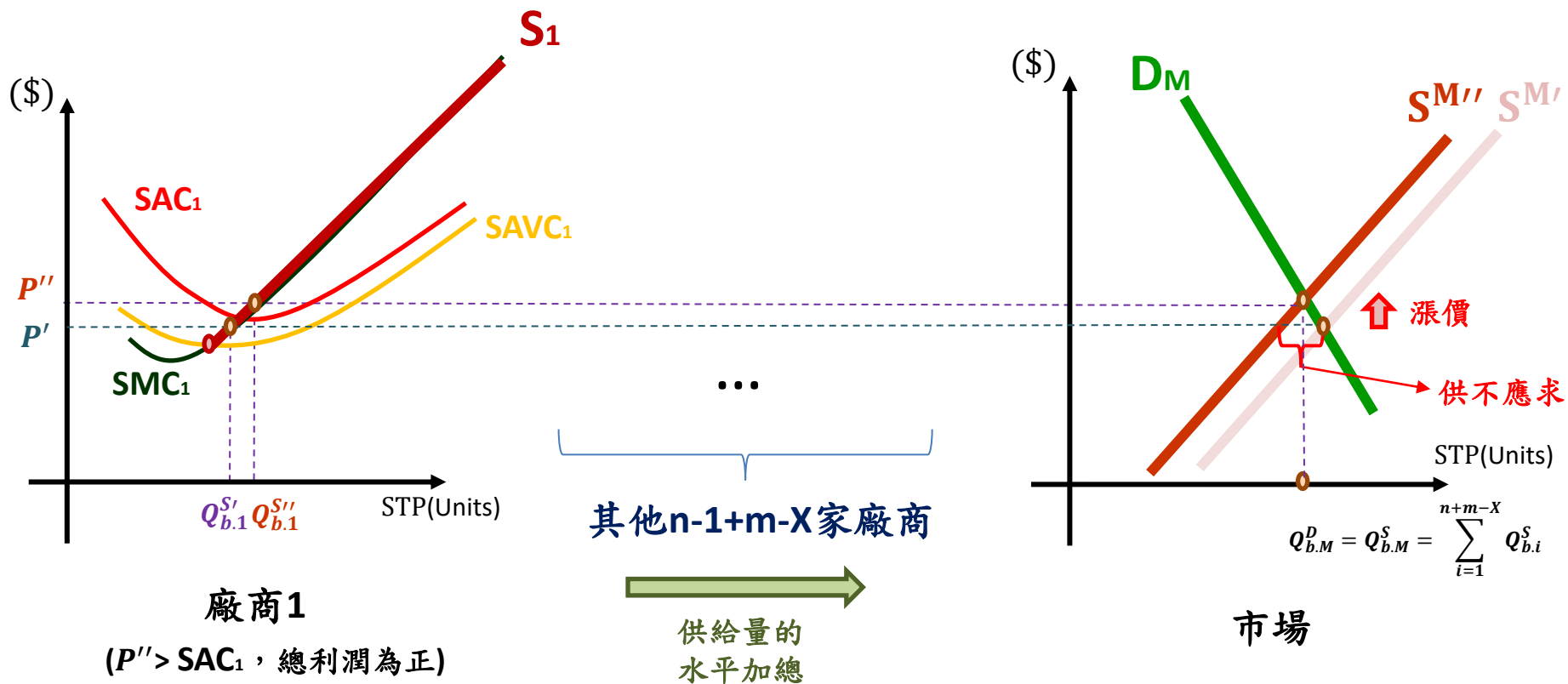
- 在產品市價為 P^Δ 時，廠商1的最適產量為 STP_1 ，而因為 $P^\Delta > SAC_1$ ，所以該廠商的總利潤為正
- 因為完全競爭市場幾乎沒有進入門檻，所以只要該市場內有廠商還有正的總利潤，就會有其他的廠商進入該產品市場進行生產
- 市場的供給曲線與廠商1的供給曲線關係如下：



- 因為廠商1的總利潤為正，所以開始有其他廠商加入生產，如果假定有m家廠商進入市場，當m足夠大時，商品b的總產量會增加使商品b的市場供給曲線往右偏移

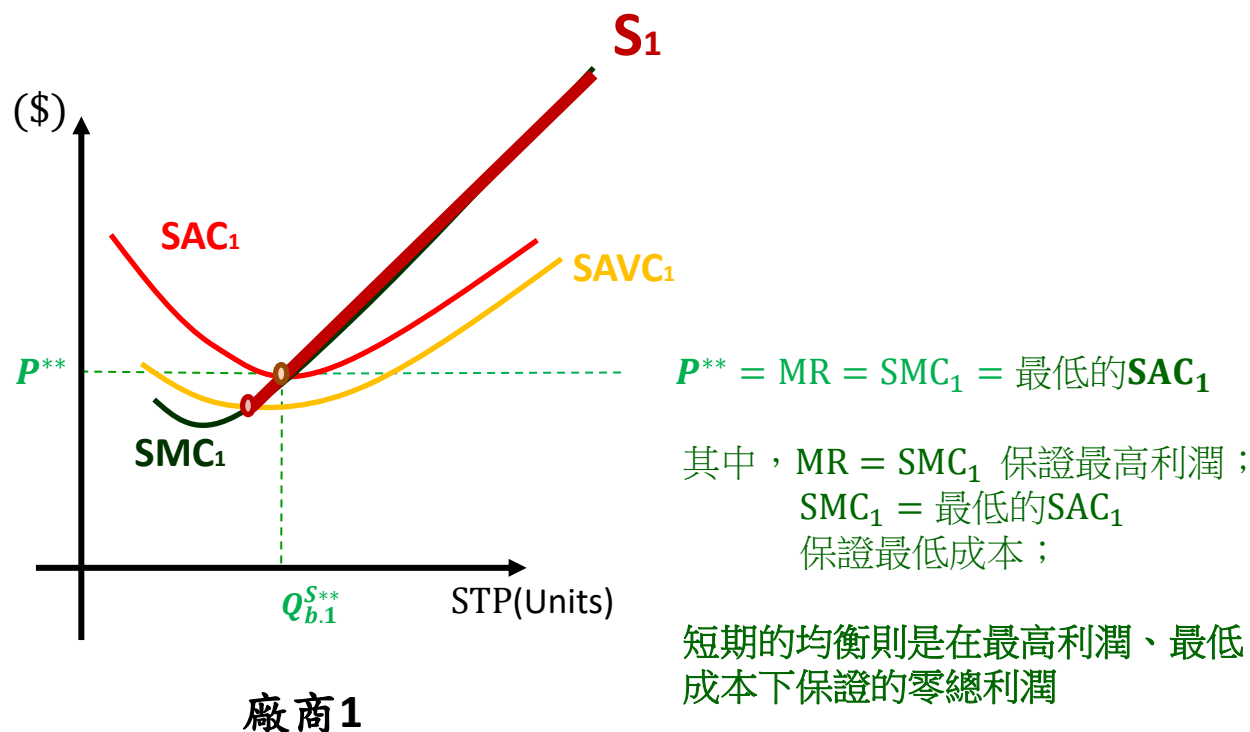


- 因為總供給量增加使市場供給曲線右移，導致在其他條件不變的情況下，出現供過於求的情況，因此廠商紛紛降價求售，新的均衡點出現且對應新的市場價格；在成本結構不變的情況下，廠商1的總利潤變為負，但新的價格還沒低到會讓該廠商離開該市場
- 在其他條件不變的情況下，新的價格 P' 雖然還不至於讓廠商1離開市場不再生產，但可能會讓市場內其他廠商決定離開 ($P' < SAVC_i$)



- 當市場內的廠商因為新的價格 P' 開始減少，當減少的廠商量足夠多時，市場的總供給曲線開始左移，其他條件不變的情況下，市場開始出現供不應求，商品價格會增加至 P'' ，廠商1的總利潤會由負轉正
- 一旦廠商1的總利潤由負轉正，就又可能吸引新的廠商進入市場，上一頁的市場均衡改變過程會再重來一次

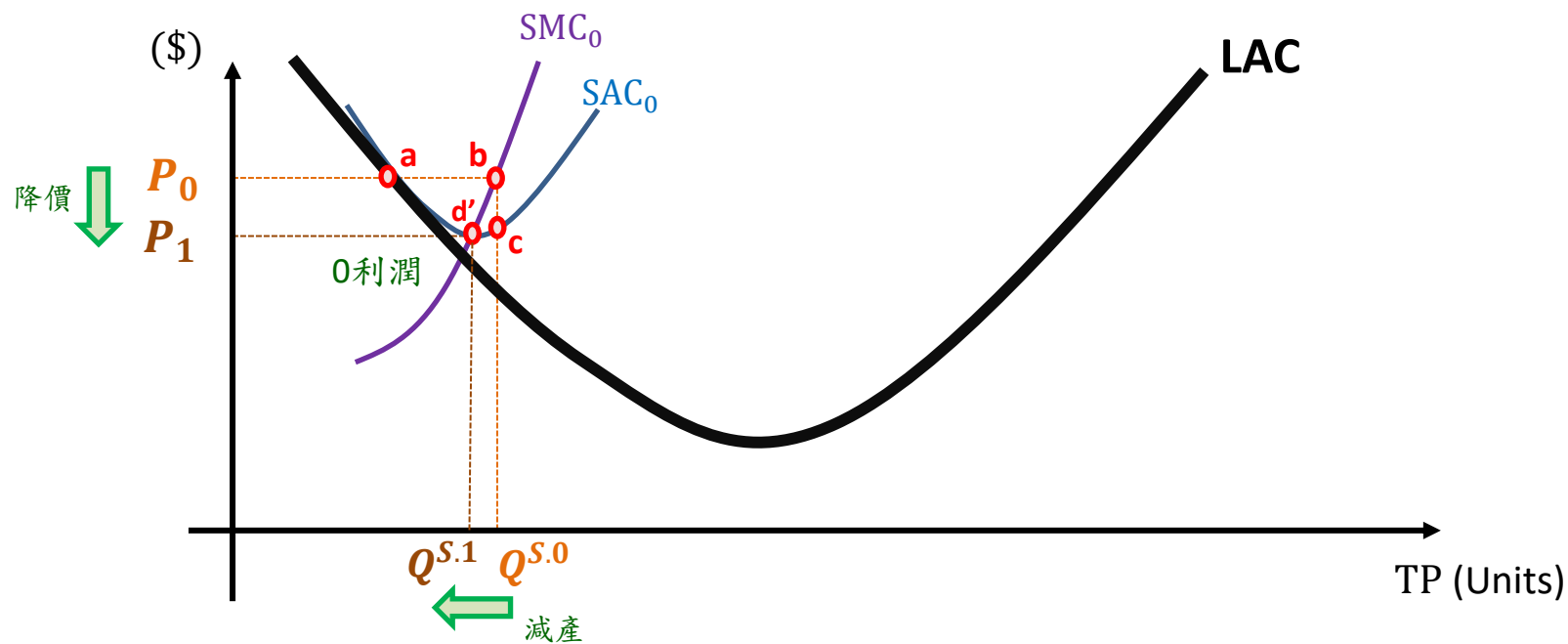
- 只要市場沒有進入門檻，完全競爭的廠商，其短期均衡總利潤必定為零，也就是 $P^{**} = SAC_1$ ，對應的生產量為 $Q_{b.1}^{S^{**}}$ ；只要有其中一廠商的總利潤為正，上述的調整過程就會重來一次，直至其總利潤為零才停止



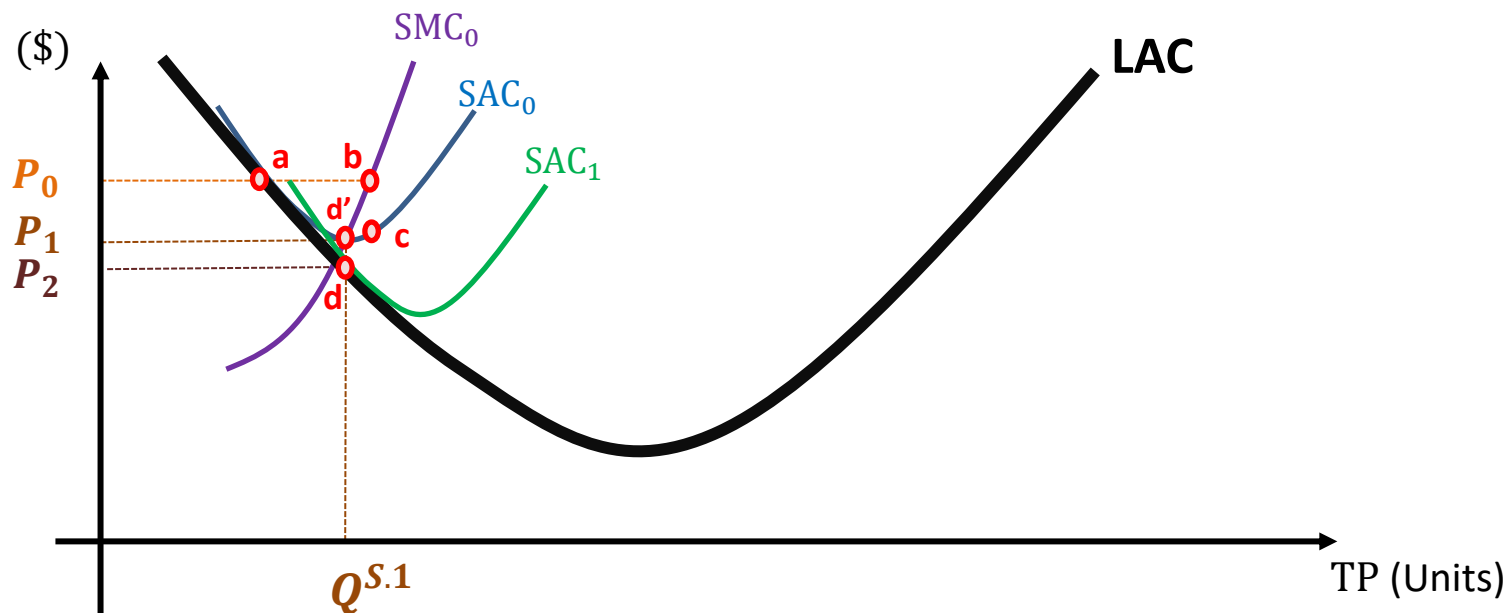
- 如果原本就在市場中，為什麼總利潤為零廠商還要繼續生產？

• 生產規模(用SAC來代表規模)的調整：

- 長期平均成本(LAC)是廠商SAC曲線的包絡曲線



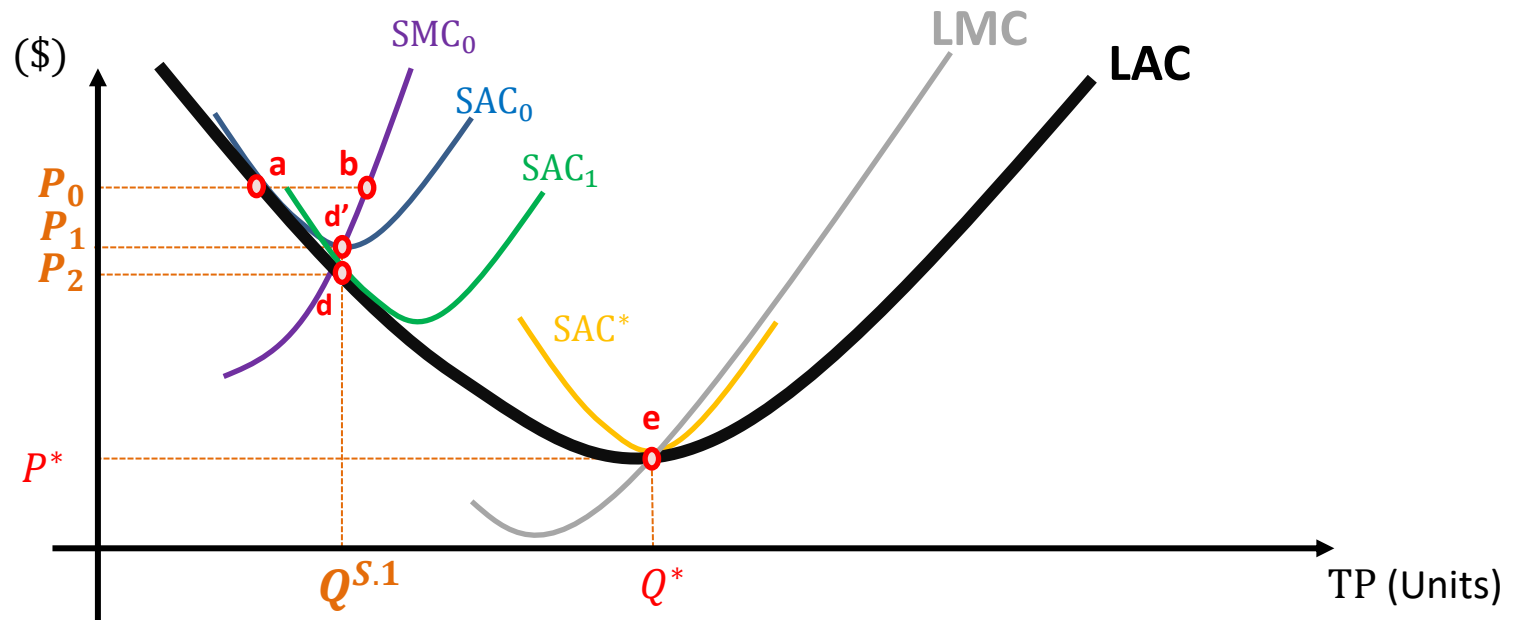
- 當產品市價為 P_0 時，由LAC線上的a點可知，此時的最適規模是 SAC_0 ；如果市場內的廠商選擇規模 SAC_0 ，則根據完全競爭市場中的最適生產量決策原則，廠商會選 $MR_0 = P_0 = SMC_0$ 中的b點所對應的總產量 $Q^{S.0}$ ；此時的平均每單位的生產利潤為 $\overline{bc} > 0$ (總利潤 $Q^{S.0} \cdot \overline{bc} > 0$)
- 因為總利潤為正，所以會有廠商進入此市場，因此該產品的供給量會增加，在需求量不變的情況下，將會有供過於求的情況下，產品價格會下降；當價格降至 P_1 時，規模 SAC_0 的總利潤為零(上一頁投影片的結果)



- 但實際上，調整不會在廠商總利潤為零($P_1 = SAC_0$ 中的 d' 點)就結束
- 當總產量在 $Q^{S.1}$ 水位時，實際上由 LAC 線上的 d 點得知，其所對應的最適規模是 SAC_1 ，而此規模下平均每單位的生產成本為 P_2
- 所以用 SAC_1 的規模生產 $Q^{S.1}$ 單位，平均每單位的生產利潤為 $\overline{dd'} > 0$ (總利潤 $Q^{S.1} \cdot \overline{dd'} > 0$)，因此，一旦有廠商藉由提高生產規模來獲得正的總利潤，則會有廠商繼續進入此市場從事生產

($Q^{S.0}$ 是規模 SAC_0 下的最佳生產量，但目前的 $Q^{S.1}$ 卻並非是規模 SAC_1 的最佳生產量; 規模 SAC_1 下的最適產量還要搭配 SMC_1 來看)

產品供給量提高，產品價格會繼續下跌；相同的討論再來一次，廠商會因為可以利用提高生產規模重新獲得正的總利潤，然後再次吸引廠商進入生產



- 如果上述的調整持續下去，產品價格會不斷下跌，最適規模也會一直提高
- 假定價格跌至 P^* 時市場達到均衡，而此時廠商的總利潤為零，因為 P^* 會落在 SAC^* 曲線上的最低點(e點)，而該點也是 LAC 曲線上的最低點，使得

$$P^* = LAC$$

- 如果該市場內所有的廠商都是價格接受者，則此時廠商的 $MR = P^*$ ，對應的廠商最適生產量決策，應當是將總產量提高到 $MR = P^* = LMC$ 所對應的產量，因此結合上一點我們得知

$$P^* = LMC = LAC$$

所以交於e點，對應的產量為 Q^*

- 長期之下，完全競爭市場中的廠商的最適生產量決策為

$$P^* = LMC = LAC$$

下所對應的總產量，而這也是LMC線與LAC線相交處所對應的總產量，由 Lecture 5 的推論得知，此產量所對應的兩線相交處是LAC線的最低點，即上頁e點

- 所以長期之下，因為產品市場的完全競爭，廠商會選擇LAC最低所對應的總產量進行生產，是一個因為競爭且無產業進出門檻所導致的一個，廠商為了維持零總利潤（∵一旦進出產業沒有門檻，長期而言就只會是零總利潤）所必須達到的生產效率（i.e., 選LAC最低的總產量）
- 因此長期之下，競爭會降低廠商利潤，但卻會增加生產效率；長期之下完全競爭會讓廠商總利潤歸零，但廠商會是在最有生產效率的情況下進行生產